

2025 Synthetic Biology: Engineering, Evolution, & Design (SEED) 참관기

이 건 후

포항공과대학교 생명과학과

E-mail: Kunhu0213@postech.ac.kr

미국, 텍사스주 휴스턴, The Westin Galleria Houston, 2025. 06. 23. ~ 26.

요약문

SEED (Synthetic Biology: Engineering, Evolution & Design)는 합성생물학을 주제로 하는 국제 학술대회로, 매년 미국화학공학회 AIChE 산하 SBE (Society for Biological Engineering) 주관 하에 개최되고 있다. 합성 유전자회로 및 대사공학, 진화적 방법론, 바이오소재, 세포치료제, 바이오파운드리, 머신러닝을 활용한 설계 최적화 등 합성생물학에 포함된 다양한 주제를 다루고 있다. 산업계 연사도 다수 참여하여 학계와 산업계의 교류를 권장하는 학회이기도 하다. 전통적인 생명과학 전공뿐 아니라 생명공학, 화학공학, 시스템생물학, 계산생물학, 로봇틱스 기반 자동화 플랫폼, 바이오파운드리 등 기술 융합형 연구자들에게 특히 유익한 학회라 할 수 있다.

Key Words: 합성생물학, 대사공학, 바이오파운드리, 유전자회로, 머신러닝, 단백질설계, CAR-T, 바이오센싱

목 차

1. 서론
 - 1.1. 학회 개요
 - 1.2. 학회 구성
2. 본론
 - 2.1. 1 일차
 - 2.1.1. From benchtop to breweries: Transforming essential medicine supply chains via

whole-cell synthetic biochemistry (Christina D. Smolke, Stanford University)

2.1.2. Scale-up: a transformative phase for a product and company (Muriel Dewilde, Bio Base Europe Pilot Plant)

2.1.3. Synthetic biology tools for bioenergy-relevant microbes (Carrie Eckert, Oak Ridge National Laboratory)

2.1.4. Developing Cutting-Edge Toolkits to Harness the Power of Non-Conventional Yeast *Maudiozyma Bulderi* for Sustainable Lactic Acid Production (Reem Swidah, The University of Manchester)

2.1.5. Engineering Non-Model Microbes for Upcycling Plastic Waste on Earth and for Space Exploration (Tae Seok Moon, J. Craig Venter Institute)

2.1.6. Arvind Ramanathan, Argonne National Lab

2.1.7. Emma Chory, Duke University

2.1.8. Selected Abstract: Toehold VISTA: A Versatile Approach to Decipher Programmable RNA Sensor-Target Interactions Facilitated By an Automated Riboregulator Assembly Pipeline (James Robson, Boston University)

2.1.9. Selected Abstract: An Automated Workflow for Designing Modular and Tunable Molecular Biosensors Using Aptamer-Regulated Transcription (Heonjoon Lee, Johns Hopkins University School of Medicine)

2.1.10. Lightning Talks

2.2. 2 일차

2.2.1. KEYNOTE: Synthetic biology for people and planet health (Michael Jewett, Stanford University)

2.2.2. Alexandre Zanghellini, Arzeda

2.2.3. High-Resolution and Programmable RNA-in and RNA-out Genetic Circuit in Living Mammalian Cells (Chunbo Lou, Chinese Academy of Science)

2.2.4. Selected Abstract: High-Throughput Domain Insertion Libraries to Engineer Allosteric Splicing Ribozymes for Modular Broad-Host Range Genetic Control, Genetic Recordings, and Biosensing (August Staubus, Rice University)

2.2.5. Selected Abstract: Advancing Vaccine Innovation: Development of a High-Throughput Protein Engineering Platform for Virus-like Particles (Chunyu Wu, Merck & Co., Inc.)

2.2.6. Selected Abstract: Systematic Design of Genetic Systems for Non-Model Microbes of Clinical and Biotechnological Relevance (Christopher D. Johnston, UT MD Anderson)

2.2.7. Solving the Grand Challenge of Tumor-Specific Therapies with Logic-Gated Cells (Timothy Lu, MIT)

2.2.8. Building a Sustainable Biomanufacturing Platform (Harish Nagarajan, Genomatica)

2.2.9. Selected Abstract: Phase Separation for Designing Synthetic Gene Circuits Robust to Host Context (Xiaojun Tian, Arizona State University)

2.2.10. Selected Abstract: Intercellular DNA Communication for Bio-Computation in Synthetic Bacterial Consortia (Manish Kushwaha, INRAE, University of Paris Saclay)

2.2.11. Lightning Talks

2.3. 3 일차

2.3.1. KEYNOTE: Orthogonal biomanufacturing using acyl-CoA elongation biochemistries (Ramon Gonzales, Mojia Biotech)

2.3.2. Cecilia Martinez-Gomez, UC Berkeley

2.3.3. Reimagining Forest Pathology: Leveraging Synthetic Biology to Combat Fungal Invasions (Joanna Tannous, Oak Ridge National Laboratory)

2.3.4. Synthetic Microbial Co-Cultures for Modular Bioelectronic Sensing in Diverse Environments (Siliang Li, Rice University)

2.3.5. Selected Abstract: Discovery of Natural Competence Enables Genetic Engineering of a Bee Gut Symbiont (A H M Zuberi Ashraf, The University of Texas at Austin)

2.3.6. A Synthetic Platform for Multiplex Screening of Cell-Cell Communication between Soil Fungi (Giovanni Schiesaro, Technical University of Denmark)

2.3.7. Caleb Bashor, Rice University

2.3.8. Selected Abstract: Transfer: Programmable Macromolecule Delivery Via Engineered Trogocytosis (Xinyi Chen, Stanford University)

2.3.9. Selected Abstract: Monitoring In Vivo Transcription with Synthetic Serum Markers (Sho Watanabe, Rice University)

2.3.10. Selected Abstract: Autoimmune Disease Management through IL-23 Responsive Cell Sensors (Gabriela Garza, University of Michigan)

2.3.11. Lightning Talks

2.4. 4 일차

2.4.1. Genetic Systems Calculator: Automated Many-Model Design of Complex Genetic Systems & Libraries (Howard Salis, Pennsylvania State University)

2.4.2. Lingchong You, Duke University

2.4.3. Selected Abstract: Machine Learning-Driven Exploration of Cell-Free Composition to Maximize RNA Production and Model Gene Expression Dynamics (Olivier Borkowski, INRAE Micalis Institute)

2.4.4. Selected Abstract: Declarative Bioengineering Platform for the Simplification of Composing Physics and Deep Learning-Based Workflows (Zachary Martinez, California Institute of Technology)

2.4.5. Selected Abstract: Dual-Scale Dynamic Models Render Synthetic Circuit Dynamics across Growth Stages (Chelsea Hu, Texas A&M University)

2.5. 네트워킹 프로그램

2.5.1. Coffee Break

2.5.2. Lunch

2.5.3. Poster 발표

3. 총평

4. 참고문헌

1. 서론

SEED (Synthetic Biology: Engineering, Evolution & Design)는 합성생물학을 주제로 하는 국제 학술대회로, 매년 미국화학공학회 AIChE 산하 SBE (Society for Biological Engineering) 주관 하에 개최되고 있다. 합성 유전자회로 및 대사공학, 진화적 방법론, 바이오소재, 세포치료제, 바이오파운드리, 머신러닝을 활용한 설계 최적화 등 합성생물학에 포함된 다양한 주제를 다루고 있다. 산업계 연사도 다수 참여하여 학계와 산업계의 교류를 권장하는 학회이기도 하다. 전통적인 생명과학 전공뿐 아니라 생명공학, 화학공학, 시스템생물학, 계산생물학, 로봇틱스 기반 자동화 플랫폼, 바이오파운드리 등 기술 융합형 연구자들에게 특히 유익한 학회라 할 수 있다.

1.1. 학회 개요

2025 SEED는 6월 23일부터 26일까지 미국 텍사스주 휴스턴에 위치한 The Westin Galleria Houston에서 개최되었다. 학계와 산업계의 주요 인사들이 세미나 연사로 참여하였으며, 학생 및 박사후 연구원의 발표도 다수 있어, 합성생물학을 중심으로 다양한 레벨과 분야의 연구자들이 서로 연구내용을 공유하고 교류하는 장이었다.

1.2. 학회 구성

8개의 세부 주제, 4개의 Keynote 발표, 17개의 초청연사 발표, 18개의 Selected Abstract 발표, 24개의 Lightning Talks, 209개의 Poster 발표로 구성되어 있었다. Poster 발표를 제외한 모든 발표는 1개의 대형 Ballroom에서 진행되었으며, 모든 참여자가 동시에 하나의 발표를 보는 형식이었다. 발표의 중간중간에 Coffee Break, Lunch가 제공되었으며, 이는 주로 학회 참여자들 간의 활발한 네트워킹이 적극 권장되는 시간이었다. Poster 발표는 3일에 걸쳐 진행되었으며, 매일 2시간 이상이 할애되었으며 적극적인 네트워킹의 시간이었다.

2. 본론

2.1. 1일차

2.1.1. From benchtop to breweries: Transforming essential medicine supply chains via whole-cell synthetic biochemistry (Christina D. Smolke, Stanford University)

Smolke 교수는 공동창업 바이오 제조기업 Antheia, Inc.의 상용화 과정에 대해 소개했다. Smolke 교수 연구실에서 시작된 Antheia는 7년 만에 상업적 바이오 의약품 생산에 성공하였으며, 현재는 최대 120,000 리터 발효 공정으로 의약품 생산에 도전하고 있다. 최대 30개 이상의 효소가 관여하는 복잡한 대사경로를 지닌 균주를 산업 스케일에서 안정적으로 활용한 사례로서 주목받고 있다.

Antheia의 핵심 기술은 'whole-cell synthetic biochemistry'로, 당(sugar)만 투입하면 단일 발효 공정만으로 고부가가치 약물 원료를 생산할 수 있다. 기존 합성화학 공정이 100주 이상 소요되는 것에 비해, 이 기술은 2주 내에 동일한 결과를 내며, 기존 설비에도 쉽게 적용된다. 첫 상용화 제품은 진통제, 중독 치료제 등에 사용되는 'thebaine'이라는 물질로, 과거에는 합성화학이나 바이오공정으로는 제조가 극히 어려웠지만, 이 회사는 효모 균주를 통해 생산 및 상용화에 성공했다. Smolke 교수는 합성생물학을 21세기형 의약품 합성 플랫폼으로 규정하며, 과거 합성화학과 재조합 DNA 기술이 제약 산업을 변화시킨 것처럼, 합성생물학도 효율적인 합성과 유연한 공급망 구축을 통해 필수 의약품 접근성을 혁신할 것이라 전망했다.



그림 1. Christina D. Smolke 교수의 발표

2.1.2. Scale-up: a transformative phase for a product and company (Muriel Dewilde, Bio Base Europe Pilot Plant)

Dewilde 박사는 벨기에 Ghent에 위치한 Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP)의 비즈니스 개발 매니저로서, 실험실 수준의 연구 결과를 산업적 규모로 확장하는 데 필요한 스케일업(scale-up) 과정

을 중점적으로 다뤘다. 발표 초반, BBEPP가 “개방형 액세스 파일럿 플랜트(open access pilot facility)”이며, 민간 지분 없이 정부 보조금 기반으로 설립된 비영리 기관임을 소개했다. BBEPP는 2008년 설립되어 현재 260여 명의 직원과 함께 50기 이상의 발효기(fermenter)를 갖추고 있으며, 250mL부터 15,000L까지 다양한 규모의 생물공정을 소화할 수 있는 인프라를 갖춘 곳이다.

Dewilde 박사는 이 시설이 단순한 장비 지원 서비스를 넘어, 스타트업 및 실제 연구자가 보유 기술을 TRL 4~6 수준으로 끌어올리는 중간 단계에 특화되어 있다고 설명했다. 예를 들어, 실험실 단계에서 생산 수준이 1g/L에 불과한 균주도 스케일업 과정을 통해 산업적으로 수용 가능한 수준으로 향상시킬 수 있고, 이를 위한 발효 조건 최적화, 다운스트림 정제, 폐기물 처리 방식 등 실질적인 프로세스 설계를 제공한다고 했다. 특히 그녀는 발표에서, 생산 과정에서 흔히 간과되는 스케일업 병목현상(bottleneck)에 대해 강조하며, “균주만 좋다고 되는 게 아니라, 전체 공정이 유기적으로 연결돼야 실제 산업화가 가능하다”라고 강조했다.

또한, BBEPP는 특정 제품군에 국한되지 않고 바이오 기반 화학물질, 식품 성분, 생분해성 재료 등 다양한 분야의 실증사업을 진행해 왔고, 실제로 여러 기업이 이곳에서 프로토타입을 생산해 투자 유치에 성공했다고 밝혔다. 그녀는 “우리는 제품을 만드는 것이 아니라, 제품을 만들 수 있게 돕는다”는 표현으로 BBEPP의 중립적이고 개방적인 기술지원 역할을 설명하며, 발표를 마무리했다.



그림 2. Muriel Dewilde 박사의 발표

2.1.3. Synthetic biology tools for bioenergy-relevant microbes (Carrie Eckert, Oak Ridge National Laboratory)

Carrie Eckert 박사는 미국 오크리지 국립연구소(Oak Ridge National Laboratory, ORNL)에서 바이오에너지 관련 합성생물학 연구를 이끄는 연구책임자로, 이번 발표에서 미생물 합성생물학 툴킷의 개발과 활용을 중심으로 이야기를 전개했다. Eckert 박사는 미국 에너지부(DOE) 산하 Bioenergy

Research Centers에서 수행 중인 프로젝트를 소개하며, 바이오연료 및 생분해성 화합물 생산에 적합한 비모델(non-model) 미생물들을 대상으로 한 유전공학 도구의 필요성을 강조했다. 특히 조류, 클로스트리디움(Clostridium), 시아노박테리아(Cyanobacteria) 등 다양한 생물종에 대해, 효율적인 유전자 발현 조절 시스템, 리포터 시스템 개발 등이 어떻게 진행되고 있는지에 대해 소개했다. 또한 그녀는 기존 모델 생물 중심의 접근법에서 벗어나, 다양한 환경 및 산업 조건에 적응 가능한 생물자원을 활용함으로써, 탄소 중립적 바이오제조의 현실화 가능성을 제시했다. 발표 말미에는 이들 도구를 통합해 자동화 플랫폼에 적용하려는 시도와 함께, 실제 산업 전환까지 염두에 둔 장기적인 전략을 소개했다.



그림 3. Carrie Eckert 박사의 발표

2.1.4. Developing Cutting-Edge Toolkits to Harness the Power of Non-Conventional Yeast *Maudiozyma Bulderi* for Sustainable Lactic Acid Production (Reem Swidah, The university of Manchester)

Swidah 박사는 비전형(non-conventional) 효모를 이용한 지속가능한 젖산(lactic acid) 생산 플랫폼 개발을 주제로 발표했다. Swidah 박사는 기존에 산업에서 사용하는 락토바실러스(*Lactobacillus*)나 *Aspergillus niger* 균주의 경우, 젖산 축적에 따른 배양액 pH 저하로 인해 추가 성장이 억제되거나 독성 때문에 원활한 유전자 조작이 어렵다는 문제점을 지적했다. 반면, 카자흐스탄 야(*Kazachstania*) 등의 비모델 효모는 pH 3 이하의 산성 환경에서도 생장 가능하며, 젖산 생산용 새시(chassis)로 유망하다고 소개했다. Swidah 박사는 이들 효모에 대해 유전자 조작 도구를 개발하고, 젖산 생합성 경로를 최적화하여 생산성을 높이는 연구를 수행했으며, 이는 향후 식품, 의약품, 화장품 등 다양한 곳에서 활용될 수 있는 젖산의 친환경 고효율 바이오제조의 기반이 될 수 있음을 강조했다.

2.1.5. Engineering Non-Model Microbes for Upcycling Plastic Waste on Earth and for Space Exploration (Tae Seok Moon, J. Craig Venter Institute)

문태석 박사는 현재 J. Craig Venter Institute의 연구책임자이며, 이번 발표에서는 플라스틱 업사이클링과 우주 탐사를 위한 비모델 미생물 공학 연구 내용에 대해 발표하였다. 문태석 박사는 기존 석유 기반 화학물질 제조가 안고 있는 환경적 한계를 지적하며, 이를 대체할 고부가가치 생물자원 기반 제조 시스템의 필요성을 강조했다. 특히 산업 폐기물 중 12%를 차지하는 PET 플라스틱을 분해해 고부가가치 물질인 카로티노이드(lycopene 등)로 전환하는 균주를 개발한 과정을 소개했다. 그는 수많은 박테리아를 스크리닝하고, 독성 물질에 강한 균주를 선별하여 유전자 조작 도구부터 개발했다고 밝혔다. 이 박테리아는 PET 유래 모노머를 유일한 탄소원으로 활용할 수 있으며, 현재는 밀리그램 단위의 카로티노이드 생산 수준까지 도달했다고 보고했다.

또한 그는 우주 환경 내 자원 재활용을 통한 생합성 시스템 구축에도 도전 중이라고 밝혔다. PET 유래 탄소와 우주에서 수집 가능한 미네랄, 우주인의 배설물에서 유래한 질소·인 등 자원을 조합해, 무중력·방사선 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있는 생합성 플랫폼을 설계하고 있다고 소개했다. 이 시스템은 실제 우주비행사와의 인터뷰를 비롯한 국제 협업을 바탕으로 연구 중이며, 폐기물 기반 자급자족형 바이오생산 시스템의 가능성을 실현하는 데 초점을 맞추고 있다. 현재는 PET뿐 아니라 PE, PP, PS 등 다양한 플라스틱 혼합물까지 처리 가능한 통합 시스템을 개발 중이며, 이 과정에서 고부가 생리활성 물질 생산과 플라스틱 제거를 동시에 달성하는 것이 목표라고 밝혔다.



그림 4. 문태석 박사의 발표

2.1.6. Arvind Ramanathan, Argonne National Lab

Ramanathan 박사는 AI 기반 자율 실험실(Self-Driving Lab)을 통해 과학적 발견 과정을 자동

화하고 가속화하는 연구를 소개했다. Ramanathan 박사는 전통적인 실험 방식이 재현성 부족, 데이터 과잉, 팬데믹 같은 제약으로 비효율적임을 지적하며, AI 에이전트가 실험 설계부터 수행, 분석, 오류 수정까지 수행하는 자율 실험 플랫폼을 구축하고 있다고 설명했다. 이 시스템은 파이썬 기반 오픈소스로 다양한 로봇과 연동되며, PCR 실험, 항균 펩타이드 설계, 효소 재설계 등에 활용되고 있다. 특히 유전체 기반 대형 언어 모델을 통해 DNA 서열만으로 단백질 기능과 구조를 예측하고, 실험 결과를 반영해 반복 최적화하는 방식으로 기존보다 활성도가 뛰어난 단백질을 다수 생성하는 데 성공했다. Ramanathan 박사는 이러한 자율화 기술이 과학적 탐구의 새로운 패러다임을 열고 있으며, 현재 여러 연구기관과 협업을 통해 다양한 생물학 분야로 확장 중이라고 밝혔다.

2.1.7. Emma Chory, Duke University

Chory 교수는 그녀의 연구실에서 진행 중인 자동화된 연속 진화 시스템 개발과 이의 활용에 대해 발표했다. 그녀는 기존의 directed evolution 방식이 실패율이 높고 자동화·확장성에 한계가 있다는 문제에 주목하고, 이를 개선하기 위해 액체 핸들링 로봇과 파이썬 기반의 제어 소프트웨어 (Pylab Robot)를 통합한 directed evolution 자동화 플랫폼을 개발했다고 소개했다. 이 시스템은 기존의 David Liu 연구실에서 개발한 PACE(Phage-Assisted Continuous Evolution) 방식을 로봇 제어와 결합하여 높은 처리량을 확보했으며, 특히 고속 실시간 샘플링과 데이터 기반 피드백을 통해 성공률을 크게 높였다.

이어 Chory 교수는 새로운 진화 플랫폼 TurboPRANCE를 소개하며, 최대 100개의 진화 라군을 병렬로 작동 및 제어하며, 다중 균주 및 다중 타겟 진화를 동시에 수행할 수 있다고 설명했다. 이 시스템은 자동 소독과 팁 재사용, 실시간 오염 감지, 비연속적 유입-유출 제어 등의 기능을 통해 완전 무인 운영이 가능하며, 단백질-단백질 상호작용, Cas9 엔지니어링 등의 문제를 해결하는 데 활용되고 있다. 또한, 이 플랫폼은 자동화 교육을 위한 커리큘럼에도 적용되어 학부생과 대학원생들이 실제 로봇 코딩과 실험을 체험할 수 있도록 하고 있다.

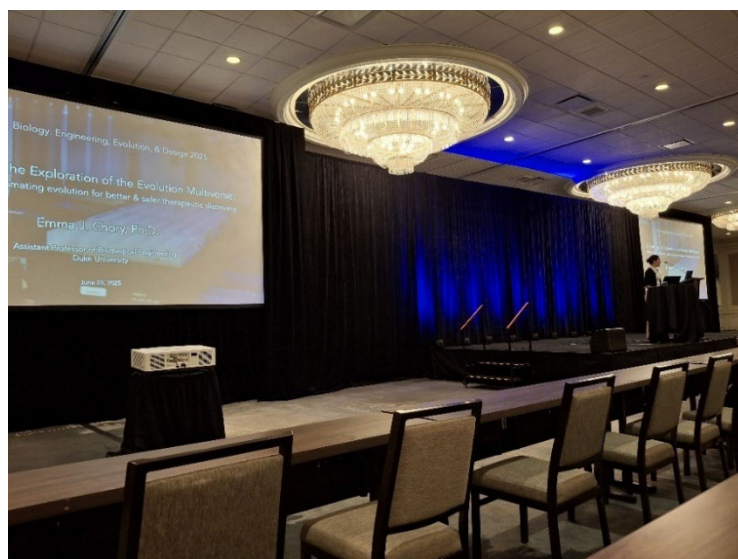


그림 5. Emma Chory 교수의 발표

2.1.8. Selected Abstract: Toehold VISTA: A Versatile Approach to Decipher Programmable RNA Sensor-Target Interactions Facilitated By an Automated Riboregulator Assembly Pipeline (James Robson, Boston University)

Robson은 팬데믹 당시 Boston University에서 COVID-19 대규모 진단 자동화 시스템을 구축한 경험을 바탕으로, toehold switch 기반 RNA 센서의 설계와 스크리닝을 자동화하는 플랫폼을 개발했다고 발표했다. Robson은 센서 설계는 수천 개가 가능하지만 실험적 검증이 실질적인 병목이라는 문제를 해결하기 위해 로봇을 활용해 PCR, Gibson assembly, Transformation, Mini-prep, FACS, 시퀀싱까지 전 과정을 자동화했다. 이를 통해 mCherry 및 SARS-CoV-2 RNA를 감지하는 수많은 센서를 스크리닝 하고, RNA 구조의 영향을 정량화해 성능을 예측하는 머신러닝 모델을 개발했으며, 기존 알고리즘보다 정확도가 향상된 설계 툴인 Toehold-VISTA를 구축해 Toehold switch 기반 RNA 센서 개발의 정확도와 속도를 크게 높였다고 강조했다.

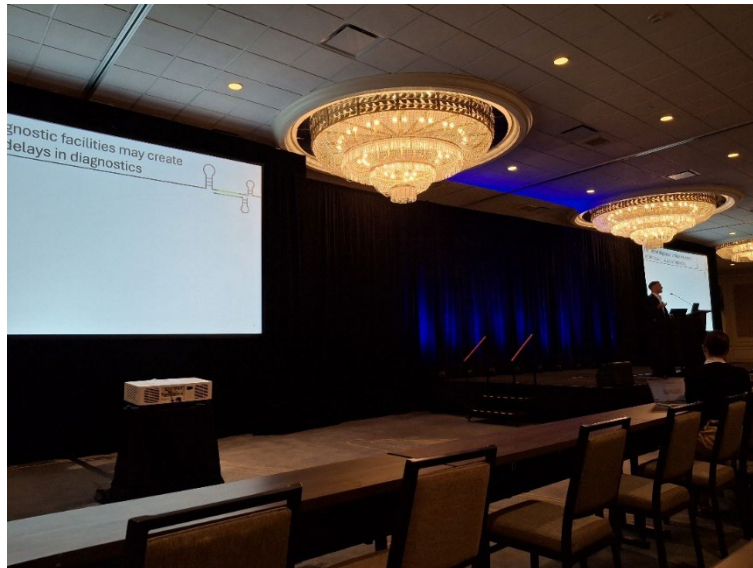


그림 6. James Robson의 발표

2.1.9. Selected Abstract: An Automated Workflow for Designing Modular and Tunable Molecular Biosensors Using Aptamer-Regulated Transcription (Heonjoon Lee, Johns Hopkins University School of Medicine)

이헌준 씨는 다양한 종류의 aptamer기반 센서를 효율적으로 설계하고 조정할 수 있는 플랫폼 ARTIST를 소개했다. 기존 aptamer기반 센서 개발은 ligand의 화학적 다양성과 aptamer의 구조적 복잡성, 작동 조건의 차이로 인해 신호를 전환시키는 transducer 설계가 어렵다는 근본적 문제를 안고 있다. 이를 해결하기 위해 이헌준 씨는 DNA 나노기술을 기반으로 aptamer 결합 여부에 따라 전사 활성을 조절하는 DART 시스템을 구축하고, 이를 통해 analog 및 digital 센서를 구현했다. 이어서

다양한 aptamer와 조건에 맞춰 자동으로 DART를 설계하고, 원하는 감도와 검출 한계에 맞춰 회로 조건을 제안해 주는 ARTIST Companion 플랫폼을 개발했다. 이를 통해 단백질, 펩타이드, 항체, 작은 분자 등을 감지할 수 있는 20종 이상의 센서를 구축하고, 바이오 제조, 환경 모니터링 등 다양한 응용 가능성을 입증했다고 발표를 마무리했다.



그림 7. 이현준씨의 발표

2.1.10. Lightning Talks

- Adaptive Laboratory Evolution and Metabolic Engineering of *Cupriavidus Necator* for Sustainable Microbial Protein Production (Eric C. Holmes, National Renewable Energy Laboratory)
- Functional Plasticity of HCO_3^- uptake and CO_2 Fixation in *Cupriavidus Necator* H16 (Justin Panich, Lawrence Berkeley National Laboratory)
- Evolution Guided Tolerance Engineering of *Pseudomonas Putida* for Production of the Sustainable Drop-in Biofuel Isoprenol (Aparajitha Srinivasan, Lawrence Berkeley National Lab)
- Microfluidic DNA Data Storage Architecture with Multiplexed Random Access and Dynamic File Management (Muhammad Hassan Raza, North Carolina Agricultural and Technical State University)
- A Bioelectrochemical Crossbar Architecture Screening Platform (BiCASP) for Screening of Quinones Using *Lactiplantibacillus Plantarum* (Hasika Suresh, Tufts University)

2.2. 2일차

2.2.1. KEYNOTE: Synthetic biology for people and planet health (Michael Jewett, Stanford University)

Jewett 교수는 무세포 합성생물학(cell-free synthetic biology)이 의약품 제조, 효소 공학, 지속 가능한 화학물질 생산 등에 어떻게 혁신을 일으키고 있는지를 소개했다. 무세포 시스템은 살아있는 세포 없이 리보솜, 효소 등 세포 내부 구성물만으로 시험관에서 단백질을 생산할 수 있는 기술로, 안정성이 담보되며 냉장 보관이 필요 없어 분산형·저비용 바이오제조에 매우 적합하다.

Jewett 연구실은 이 기술을 활용해 접합 백신(conjugate vaccine)을 냉장 없이, 저비용(dose 당 약 0.5 달러)으로 대량 생산하는 데 성공했으며, 마우스 실험에서 100% 생존율을 보였다. 또한 무세포 시스템에서 수천 개의 효소 돌연변이를 빠르게 스크리닝 하고, 이를 기반으로 기계학습 모델을 구축해 고성능 효소를 예측하여, 기존 수작업보다 효율적으로 약물합성 효소를 최적화했다.

지속가능성 측면에선 산업 부산물 가스를 먹고 자라는 클로스트리디움(Clostridium)을 개조해 탄소음성(Carbon negative) 방식으로 화학물질을 생산하는 사례를 소개했으며, 이를 위해 불필요한 대사 경로를 빠르게 제거하는 데 무세포 시스템이 중요한 도구가 되었다. 마지막으로 그는 기존에 없는 인공 탄소고정 대사 회로도 개발 중이며, 이 역시 무세포 기반 고속 효소 엔지니어링 없이는 불가능했을 것이라 밝혔다.



그림 8. Michael Jewett 교수의 발표

2.2.2. Alexandre Zanghellini, Arzeda

Zanghellini 박사는 이번 발표에서 AI 기반 지능형 단백질 설계(Intelligent Protein Design) 플랫폼을 소개하며, 이를 통해 산업용 효소를 빠르게 설계하고 상용화까지 연결하는 end-to-end 바이오 제조 시스템을 어떻게 구축했는지를 설명했다. Arzeda는 시장의 요구를 구체적 효소 성능지표로 치환한 뒤, 자체 개발한 생성형 AI와 딥러닝 기반 설계 소프트웨어를 활용해 대량의 단백질 서열을 설계하고, 이를 무세포 시스템과 대장균 발현으로 신속 테스트 및 스크리닝 하는 기술을 보유하고 있다. 효소 활성은 주로 MS spectrometry 질량분석기 기반으로 분석하며, 적은 실험 데이터로도 학

습 가능한 소형 모델을 개발해 반복적 DBTL 사이클을 자동화했다. 이렇게 개발된 효소는 실제 발효 공정으로 바로 연계되며, 현재 최대 150kt 규모로 생산 가능한 상태다. 대표 성과로는 낮은 온도에서도 동일한 세정력을 제공하는 세탁 효소, 그리고 식물에서 얻은 저품질 스테비아 추출물을 고감미 저열량 감미료로 전환하는 상업용 cell-free stevioside 전환 공정 등이 있다. 후자의 경우 AI 설계 효소로 구성된 반응을 통해 단 3개월 만에 실험실에서 공장 규모로 확장되었고, 2024년 상업 출시 후 현재는 미국에서 시판되고 있다. Zanghellini 박사는 향후 이 플랫폼을 다양한 화학물질 생산에 확대 적용하고자 하며, 전기화학 기반의 효소 반응, 새로운 Redox 보조인자 개발 등 지속가능한 차세대 바이오 촉매 시스템 구축에도 주력할 것이라 밝혔다.

2.2.3. High-Resolution and Programmable RNA-in and RNA-out Genetic Circuit in Living Mammalian Cells (Chunbo Lou, Chinese Academy of Science)

Lou 교수는 포유류 세포에서 유전자 회로 간 간섭을 최소화하고 예측 가능한 동작을 구현하기 위해, 박테리아 유래 RNA 중합효소를 기반으로 한 절연되어 직교성이 높은 합성 유전회로 시스템을 개발하였다. 이 시스템은 서로 간섭하지 않는 모듈로 구성되어 다중 유전자 발현의 정량 제어가 가능하며, 실제로 바이러스 유사 입자(VLP) 생산 효율을 모델 기반으로 예측하고 향상시킬 수 있었다. 또한 그는 Cas7-11을 활용한 RNA in-RNA out 회로를 통해 endogenous RNA를 감지하고 특정 출력 RNA를 유도하는 시스템을 구축하고, 이를 줄기세포 분화 감지나 암 유전자 돌연변이 기반 세포 사멸 회로에 적용하였다. 특히, 단일 염기 변이를 고해상도로 감지할 수 있어 정밀 종양 표적화 회로 개발 가능성을 보여주었다. 마지막으로, 포유류 세포 간 직교적 신호 전달 시스템을 개발하여 안정적인 농도 기울기 기반 패턴 형성 회로를 구현했으며, 전체적으로 이 연구는 복잡한 포유류 환경에서도 정밀하고 예측 가능한 유전자 회로 설계가 가능함을 입증하였다.



그림 9. Chunbo Lou 교수의 발표

2.2.4. Selected Abstract: High-Throughput Domain Insertion Libraries to Engineer Allosteric Splicing Ribozymes for Modular Broad-Host Range Genetic Control, Genetic Recordings, and Biosensing (August Staubus, Rice University)

Staubus는 이번 발표에서 리간드 활성 스플라이싱 리보자임(Ligand-Activated Splicing Ribozymes)을 기반으로 한 RNA 기반 유전자 발현 제어 기술을 소개했다. 기존의 단백질 기반 allosteric 전사 조절자는 새로운 숙주에 도입할 경우 예측 불가능한 동작을 보이는 경우가 많아, 다양한 미생물 커뮤니티에서 안정적으로 작동하는 유도형 시스템 개발이 어려웠다. 이를 해결하기 위해 그는 리간드에 반응해 RNA 자체에서 스플라이싱이 일어나게 하는 리보자임을 설계하고, 이를 통해 원하는 유전자 발현을 정밀하게 제어하는 방법을 제시했다. 리보자임 내 400여 개 도메인에 aptamer를 삽입한 후 고속 스크리닝을 통해 최적 삽입 부위를 탐색하였고, 이를 기반으로 theophylline 등 다양한 리간드에 반응하는 제어 시스템을 구현하였다. 이 시스템은 입력(RNA aptamer)과 출력(조절 유전자)의 모듈성, 단백질 의존성이 없는 RNA 기반 작동 방식, 그리고 넓은 균주 범용성을 특징으로 하며, 실제로 대장균 이외의 여러 균종에서 유도형 발현 조절이 성공적으로 작동함을 보였다. Staubus는 이 기술이 비모델 미생물 커뮤니티의 조절 가능성을 확장시킬 수 있는 강력한 RNA 기반 도구임을 강조하며 발표를 마무리했다.



그림 10. August Staubus의 발표

2.2.5. Selected Abstract: Advancing Vaccine Innovation: Development of a High-Throughput Protein Engineering Platform for Virus-like Particles (Chunyu Wu, Merck & Co., Inc.)

Wu 박사는 이번 발표에서 바이러스 유사 입자(VLP, Virus-Like Particle) 기반 백신의 생산성을 향상시키기 위한 고속 단백질 공학 플랫폼 개발 사례를 소개하였다. VLP는 바이러스 구조를 모사하

지만 유전물질이 없어 감염성이 없고, 강한 면역 반응을 유도할 수 있어 백신에 매우 유용하나, 잘못된 입자 형성과 불균일한 크기 분포로 인해 생산성과 품질에 제한이 있다. 이를 극복하기 위해 Wu 박사는 VLP의 부품 단백질의 돌연변이 라이브러리를 설계하고, 이를 대장균 기반 고속 스크리닝 시스템으로 발현·정제·분석하는 5일 내외의 신속 워크플로우를 구축하였다. 약 200개의 변이체 중 2.8배 향상된 VLP 형성을 보이는 상위 후보들을 선별했고, 이들이 기존 백신에서 발견되는 자연계 보존 아미노산 패턴을 재도입한 것임을 확인했다. 이후 상위 3개 후보를 Merck의 제조 조건 하에서 검증한 결과, 이 중 2개가 실제 생산 공정에서도 100% 이상의 생산성 향상을 보였다. 이번 연구는 대장균 스크리닝과 제조 플랫폼 간의 호환성, 보존 서열 기반 설계 전략의 유효성, 그리고 향후 Merck의 다양한 백신 및 효소 개발 프로젝트에의 확장 가능성을 입증한 사례로 평가된다.

2.2.6. Selected Abstract: Systematic Design of Genetic Systems for Non-Model Microbes of Clinical and Biotechnological Relevance (Christopher. D Johnston, UT MD Anderson)

Johnston 교수는 유전공학 적용이 어려운 미생물들의 핵심 장애 요인인 제한효소-메틸레이션(RM) 시스템을 우회하기 위해, 외래 DNA 내 RM 인식 모티프를 제거하여 스텔스 형태로 만드는 SyngenicDNA 전략을 개발하였다. 이 접근은 PacBio 시퀀싱으로 균주 유전체의 메틸화 패턴을 규명한 후, 유전자 도구 내 인식 서열을 코돈 치환 등으로 제거하고, 합성 DNA로 재조립해 형질전환 효율을 획기적으로 높인다. 실제로 MRSA 균주에서는 단 6개의 염기 치환만으로 7만 배 향상된 효율을 얻었고, 이후 자동화 소프트웨어를 통해 누구나 다양한 균주에 적용 가능한 RM-silent 도구를 설계할 수 있도록 했다. 특히 과거 유전 조작이 불가능하다고 평가받은 *Staphylococcus aureus* UAMS-1 균주도 성공적으로 조작하며 CRISPR 도구까지 구축했고, 현재는 이를 180개 이상의 균주 서열에 적용해 범용 벡터를 설계하는 한편, 장내, 구강, 종양 연관 미생물로의 확장을 진행 중이다.

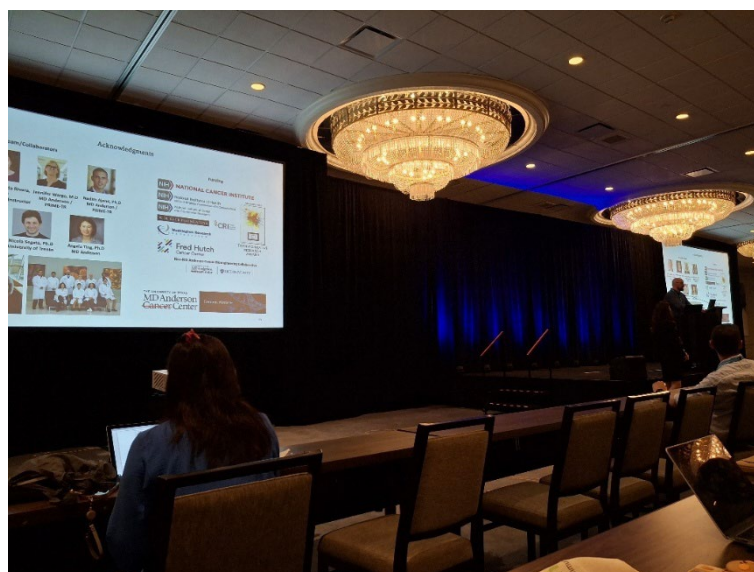


그림 11. Christopher. D Johnston 교수의 발표

2.2.7. Solving the Grand Challenge of Tumor-Specific Therapies with Logic-Gated Cells, (Timothy Lu, MIT)

Lu 교수는 암세포만을 표적 하면서 건강한 세포는 보존하는 논리 게이트 기반 CAR-NK 세포 치료제 개발을 소개했다. 그는 자연살해세포(NK cell)에서 유래한 억제성 수용체들의 ITIM 도메인을 조합하여 억제형 CAR(inhibitory CAR) 라이브러리를 구축하고, 이를 대규모 스크리닝을 통해 적절한 억제 신호 강도를 가진 수용체를 선별했다. 이를 통해 암세포 항원(CD33, FLT3 등)에 반응해 공격하지만, 건강한 세포 표지자(PA)가 존재할 경우 공격을 억제하는 NOT 게이트 회로를 구축했다. 실험 결과, CAR 회로를 단일 벡터에 안정적으로 발현시켜 NK 세포에 고효율로 도입할 수 있었고, 건강한 조혈 모세포를 보존하면서 AML 및 LSC(백혈병 줄기세포)를 효과적으로 제거하는 것이 in vitro 및 in vivo 모델(인간화 마우스 모델 포함)에서 입증되었다. 특히 1상 임상시험에서는 중증 부작용 없이 안전성이 확보되었고, 7명 중 5명이 전체 반응(complete response 또는 MLFS)을 보이며 상당한 효능을 확인했다. 모든 CR 사례에서 MRD-음성이 확인되었고, 건강한 조혈세포의 회복 및 유지도 달성했다. 마지막으로 그는 이 기술을 고형암(CAR-T 또는 CAR-NK)에도 적용 중이며, CEA 표지자를 가진 대장암 세포를 타겟으로 한 논리 회로에서도 정상세포 보호와 암세포 제거가 동시에 가능한 것에 대한 영상을 시연하였다.



그림 12. Timothy Lu 교수의 발표

2.2.8. Building a Sustainable Biomanufacturing Platform, (Harish Nagarajan, Genomatica)

Nagarajan 박사는 화학 및 소재 산업의 탈탄소화를 위해 재생 가능한 탄소원을 활용한 바이오제조 기술의 중요성을 강조하며, Genomatica가 구축한 확장 가능하고 경제적인 대사공학 기반 생물공정 플랫폼을 소개했다. 그는 1,4-부탄디올(BDO), 나일론 전구체 등 다양한 제품군을 이미 상업화

했으며, 이를 가능케 한 핵심 요소로 시스템 수준의 균주 설계와 AI 기반 효소 엔지니어링, 고속 phenotyping, 자동화된 대사 경로 최적화 기술을 꼽았다. 그는 이러한 플랫폼이 빠른 개발, 낮은 비용, 유연한 원료 대응력을 갖춘 차세대 바이오제조 기반이 될 수 있음을 강조했다.



그림 13 Harish Nagarajan 박사의 발표

2.2.9. Selected Abstract: Phase Separation for Designing Synthetic Gene Circuits Robust to Host Context, (Xiaojun Tian, Arizona State University)

Tian 교수는 액체-액체 상분리를 활용한 새로운 유전자 회로 전략을 소개하며, 이를 통해 세포 내 유전자 발현의 안정성과 기억 유지 성능을 크게 향상시킬 수 있음을 밝혔다. 그는 12개의 반복 서열을 이용해 전사인자 condensate를 프로모터 부위에 위치시킴으로써 발현을 유도하고, 이상적인 상분리 도메인(IDL domain)을 포함시켜 발현이 일단 유도되면 희석 후에도 발현 상태를 회복하는 "유전자 발현 메모리"를 형성할 수 있음을 실험으로 보여주었다. 특히, 위상 분리를 통해 생성된 단백질 condensate는 희석된 환경에서도 높은 농도를 유지하며, 이를 통해 세포 성장에 따른 희석 효과를 완화하고 발현 안정성을 유지한다는 점이 핵심이다. 그는 이 전략이 세포 내 발현 조절의 견고성을 높일 뿐 아니라, 실제 산업적 생물공정에서도 수율 증가로 이어졌음을 예로 들며, 위상 분리 기반 유전자 회로의 가능성을 강조했다.

2.2.10. Selected Abstract: Intercellular DNA Communication for Bio-Computation in Synthetic Bacterial Consortia (Manish Kushwaha, INRAe, University of Paris Saclay)

Kushwaha 박사는 박테리아 합성 컨소시엄 간의 DNA 기반 세포 간 통신 시스템을 개발하여 멀티셀룰러 생물학적 회로(Biocomputation)를 구현한 최신 연구를 발표했다. 그는 M13 파지를 기반

으로 한 phagemid 시스템을 활용하여 회로 기능을 여러 세포에 분산시키고, 각각의 세포가 과도한 대사적 부담 없이 협력적으로 작동하도록 설계했다. 송신 세포에서 생성된 DNA 메시지가 파지 형태로 분비되고 수신 세포에 감염되어 CRISPRi 기반의 유전자 발현 조절을 유도하며, 이를 통해 NOT, NOR, AND, AND-NOT 게이트 등 다양한 논리 연산이 세포 집단 내에서 구현되었다. 또한, 그는 송신 및 수신 세포의 생리 상태가 감염률과 회로 효율에 큰 영향을 미치며, 과도한 송신 세포 밀도는 자원 경쟁으로 인해 전체 성능을 저하시킬 수 있음을 실험적으로 보여주었다. 마지막으로 그는 이 플랫폼을 확장하기 위해 다양한 파지 변형체 라이브러리를 개발 중이며, 장기적으로는 마이크로바이옴 및 바이오리액터 내에서의 DNA 전달 시스템으로 응용할 계획임을 밝혔다.



그림 14. Manish Kushwaha 박사의 발표

2.2.11. Lightning Talks

- Engineering Multi-Layered Post-Transcriptional Synthetic Gene Circuits with Sponge RNAs for Novel Control of Gene Expression in *E. coli*, Scott Stacey, University of Oxford
- Engineering Pattern Formation in Bacteria, Jung Hun Park, University of Lausanne
- High-Throughput In Vivo DNA Engineering By Bacterial Conjugation, Po-Hsiang Hung, BacStitch DNA, Inc., Stanford University
- Engineering ligand-Binding Receptor for Establishing Synthetic Symbiosis between Non-Host Plants and Ectomycorrhizal Fungi, Ruchika Rajput, Oak Ridge National Laboratory
- Increasing the Stability of Trans-Splicing Ribozymes That Activate Protein Translation for Community-Level Programming., David L. Gillett, Rice University
- Highly Parallelized Detection of Compounds with Whole-Cell Microbial Biosensors Integrated in Microfluidic Device, Hann Tu, Northeastern University

2.3. 3일차

2.3.1. KEYNOTE: Orthogonal biomanufacturing using acyl-CoA elongation biochemistries (Ramon Gonzales, Mojia Biotech)

Gonzalez 박사의 발표는 합성 생물학 기반 바이오 제조의 경제성과 확장성을 어떻게 확보할 수 있을지를 중심으로, feedstock, 공정 효율, 대사 경로의 설계 원칙, 그리고 생화학적 혁신을 접목한 전반적 전략을 소개하는 발표였다. 그는 바이오 제조 공정의 본질적인 한계로 "투입한 포도당의 절반이 불가피하게 CO₂와 H₂O로 소모된다"는 질량 및 에너지 보존 법칙을 들며, 이는 공정 자체의 비효율 때문이 아니라 근본적인 대사 구조의 제약 때문임을 강조했다. 이에 대한 대안으로 Gonzalez 박사는 세포 성장과 생합성을 분리하는 two-stage process를 설명했으며, 전 단계에서 성장한 세포가 성장을 중단시켜도 효소 활성을 지속적으로 유지하는 방식으로 생산 비용을 획기적으로 절감할 수 있음을 보여주었다. Gonzalez 박사는 특히 메탄올, 포름알데히드, 포메이트 등 C1 물질을 기반으로 한 새로운 인공 대사 경로를 구현하였으며, 이를 통해 중앙 대사회로(Central Metabolism)와의 충돌 없이 효율적으로 다양한 고부가가치 화합물을 생산할 수 있는 다양한 사례들을 제시했다. 예를 들어, 3~4개의 효소만으로 glycolate, ethylene glycol, glycine, methacrylate, 1,3-PDO 등을 위한 모듈형 대사 경로를 구축했고, 이러한 플랫폼은 기존 화학공정을 대체하거나 융합하는 방식으로 활용 가능함을 강조했다.

그는 이 같은 경로들이 단순히 실험실 수준에 머무르지 않고 실제 산업적 규모로 확대되었으며, 특히 일부 경로는 200,000L 이상의 상업용 발효조에서 성공적으로 운영된 사례도 언급했다. 최종적으로 그는, 이러한 정교한 생합성 플랫폼을 중심으로 feedstock 다양화, 다운스트림 간소화, 대사 경로 간 간섭 최소화, 생화학적 모듈화 등을 유기적으로 연결시켜야만 경제성이 확보된 지속가능한 바이오제조 생태계를 만들 수 있다고 강조하며, "우리가 만들고 싶은 미래는 복잡한 바이올로지가 아니라, 단순하게 운영될 수 있는 공정"이라는 메시지로 강연을 마무리했다.



그림 15. Ramon Gonzales 박사의 발표

2.3.2. Cecilia Martinez-Gomez, UC Berkeley)

Martinez-Gomez 교수는 메틸영양균 *Methylobacterium extorquens* AM1이 희토류 금속(Lanthanide)을 감지하고 흡수하는 대사 경로를 규명하고, 이를 활용해 전자 폐기물로부터 선택적으로 네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘 등을 회수하는 생물학적 정제 플랫폼을 개발한 연구를 발표했다. 그녀는 신규 chelator인 "methylolanthanin"을 발견하고, 해당 생합성 유전자 클러스터를 과발현 하여 란타나이드의 세포 내 축적과 회수율을 크게 향상시켰으며, 이 킬레이터는 기존 금속 킬레이터와 구조적으로 구별되는 고유한 화학적 특징을 가진다고 밝혔다. 또한, 란타나이드 대사와 인산 대사 사이의 조절적 연관성을 밝혀내어, 인산 농도나 다인산 대사 유전자의 조작을 통해 세포 내 희토류 축적량을 효과적으로 조절할 수 있음을 입증했다. 이 미생물 기반 기술은 실제 전자 폐기물 샘플에서도 높은 선택성과 회수율을 보였으며, 산업적 규모에서도 수익성 있는 회수 공정으로 적용 가능함을 제시했다.

2.3.3. Reimagining Forest Pathology: Leveraging Synthetic Biology to Combat Fungal Invasions (Joanna Tannous, Oak Ridge National Laboratory)

Tannous 박사는 합성생물학을 활용한 산림병리학 혁신 전략을 소개하며, 미국 에너지부가 주도하는 SEED SFA 프로젝트의 일환으로 포플러(poplar) 나무를 괴사시키는 주요 진균 병원체 *Sphaerulina musiva*의 병원성 유전자와 이의 억제 전략을 중심으로 연구 성과를 발표했다. 그녀는 이 병원체에 대해 세계 최초로 CRISPR-Cas9 유전자 편집 시스템을 구축하고, 이를 활용해 병원성 관련 유전자 및 특정 2차 대사산물 생합성 유전자군(BGC)을 타겟으로 하여 병원력 감소를 유도했으며, 일부 유전자는 포플러의 유전자형에 따라 병원성 영향을 달리 나타내는 점도 규명했다. 또한 진균 간 경쟁에서 우위를 점하는 BGC의 생태적 역할을 제시하며, 직접적 병원성 이외의 생존 이점을 탐색했다. 또한 *S. musiva*를 대상으로 한 세계 최초의 CRISPR 기반 유전자 드라이브 시스템을 개발하였으며, 이는 병원 유전자가 다음 세대로 100% 전달되도록 유도하여 병원균 집단 전체를 조절하는 기술로, Tannous 박사는 이를 안전성을 고려한 "split gene drive" 설계로 구현 중이며, 실제 유전자 편집된 균주에서 명확한 표현형(백색 돌연변이)을 통해 분리 선발이 가능하도록 구축했다. 이 연구는 병원균을 대상으로 한 유전자 드라이브의 실현 가능성을 보여주는 사례로, 향후 자연 및 농업 생태계 병해 관리 전략에 획기적인 영향을 미칠 수 있음을 시사했다.

2.3.4. Synthetic Microbial Co-Cultures for Modular Bioelectronic Sensing in Diverse Environments (Siliang Li, Rice University)

Li는 EcoSense라는 새로운 미생물 기반 바이오전자 센서 플랫폼을 소개하며, 복잡한 환경에서 특정 화학물질을 전기신호로 감지할 수 있는 모듈형 시스템 개발에 대해 발표했다. 기존의 형광이나 발광 기반 바이오센서가 산소나 광원 의존성이 있는 반면, EcoSense는 전자를 직접 출력값으로 사용하는 전자 신호 기반 센서로, 빠르고 연속적인 신호 전달이 가능하며 산소가 없는 환경에서도

작동한다는 장점을 가진다. EcoSense는 퀴논을 생산하는 센서 세포(sender)와 이를 이용해 세포 외 전자 전달(EET)을 수행하는 수신 세포(receiver)로 구성된 공배양 시스템이며, 이 구조를 통해 복잡한 전자전달 경로를 세포 간 노동 분담으로 단순화했다. Li 박사는 이 시스템을 통해 Cumate, Anhydrotetracycline, 비소(AsO_4^{3-}), 과산화수소(H_2O_2) 등을 성공적으로 감지했고, 실제 우유, 수돗물, 인공 타액, 인간 장내 마이크로바이옴 환경 등 다양한 조건에서도 유효성을 입증했다. 또한 EcoSense를 동전 크기의 소형 장치에 탑재해, 고가의 실험 장비 없이도 휴대용 멀티미터로 전압을 측정할 수 있도록 구현함으로써, 현장 적용성과 비용 효율성을 극대화했다. 이 연구는 합성생물학과 전자공학의 융합을 통해 환경오염 감지 기술을 실질적으로 확장할 수 있는 가능성을 제시했다.



그림 16. Siliang Li의 발표

2.3.5. Selected Abstract: Discovery of Natural Competence Enables Genetic Engineering of a Bee Gut Symbiont (A H M Zuberi Ashraf, The University of Texas at Austin)

Ashraf는 꿀벌의 공생 세균 *Snodgrassella alvi* (SLV)의 자연적 형질전환 능력(natural competence)을 규명하고 이를 기반으로 한 in situ 유전자 공학 가능성을 탐색한 연구를 소개했다. 그는 SLV가 꿀벌 장내에서 유전자를 빠르게 획득하고 재조합할 수 있다는 사실을 밝혔으며, 이는 기존의 실험실 내 유전자 조작에서 발생할 수 있는 적응 비용을 피하는 새로운 전략으로 주목된다. 발표에서는 SLV를 실험실에서 연속 계대하여 유전적 적응과 기능 상실(예: autoaggregation 감소)을 확인한 뒤, 이를 극복하기 위해 꿀벌을 통한 세대 간 전달 실험을 수행했다. 이 과정에서 야생형 SLV와 실험실 균주 간 유전자 교환이 일어났고, 염색체 상 특정 영역에서 실제 유전자 재조합이 확인되었다. 이어서 항생제 저항성 마커(CanR, SpecR)를 삽입한 SLV 균주들을 공집락시켜 유전자 교환 여부를 확인했고, 예상대로 두 마커를 모두 가진 재조합 균주를 분리함으로써 생체 내 유전자 교환 현상을 실험적으로 입증했다. 또한 SLV는 정제된 유전체 DNA만으로도 in vitro 환경에서 재조합이 가

능하며, 이는 homology에 기반한 자연적 형질전환임을 보여주었다. *Vibrio*나 *Neisseria* 등과는 달리 SLV는 키틴 인식이 필요하지 않았고, 키틴 존재 유무는 오히려 형질전환 빈도에 영향을 주지 않았다. 마지막으로 SLV가 type IV pili 시스템을 통해 DNA를 흡수한다는 사실을 유전적 돌연변이 실험으로 증명했으며, 이러한 자연적 형질전환 능력을 활용해 꿀벌 체내에서 직접 SLV를 유전자 조작할 수 있는 in situ engineering 전략의 가능성을 제시했다. 이 연구는 공생 세균을 활용한 생체 내 유전공학의 새로운 가능성과 꿀벌 건강 개선을 위한 생물학적 솔루션으로서의 SLV 응용에 중요한 기여가 될 수 있다.

2.3.6. A Synthetic Platform for Multiplex Screening of Cell-Cell Communication between Soil Fungi (Giovanni Schiesaro, Technical University of Denmark)

Schiesaro는 효모를 모델 시스템으로 활용하여 진균의 GPCR(세포막 수용체)-리간드 기반 신호전달을 해독하고, 이를 통해 진균 간 사회적 상호작용과 식물 병원성 조절의 실마리를 제시했다. 그는 진균이 식물 건강을 증진시키기도 하지만 자원과 공간을 두고 서로 경쟁하거나 병원체로 작용하는 경우가 많다는 점에 주목하며, 이들 간의 정교한 신호전달에 관여하는 주요 메커니즘 중 하나로 GPCR 시스템을 주목했다. 효모는 본래 자가 GPCR-페로몬 시스템을 통해 짝짓기(diploid 형성)를 유도하는데, 이를 개조하여 다양한 진균의 GPCR과 페로몬 조합을 고속으로 스크리닝 할 수 있도록 구성했다. 그는 이 플랫폼을 통해 *Fusarium oxysporum* 등 여러 식물 병원균에서 새로운 GPCR-리간드 쌍을 식별했으며, 그중 일부는 기존 페로몬보다 높은 활성을 보이는 작용제로 확인되었다. 특히 이렇게 효모에서 확인된 상호작용은 실제 진균 생리에도 영향을 미쳐, 리간드를 처리한 곰팡이 포자가 특정 방향으로 이동하거나 식물 뿌리에 대한 침투 양상이 변화하는 등 병원성 표현형에 의미 있는 변화를 유도했다. 이처럼 GPCR 기반의 진균 신호 시스템은 특정 리간드 조절을 통해 병원균의 감염 행동을 제어할 수 있는 가능성을 제시하며, 연구진은 이를 통해 진균 간 상호작용, 환경 적응, 병원성 발현 조절을 위한 생물학적 제어 전략의 기반을 마련하고자 한다고 밝혔다.

2.3.7. Caleb Bashor, Rice University

Bashor 교수는 인간 세포 기반 합성 생물학 회로의 반응 속도를 획기적으로 향상시키기 위한 두 가지 핵심 프로젝트를 소개하며, 이를 통해 보다 실용적인 "sense-and-respond" 치료 전략 구축의 가능성을 제시했다. 첫 번째 프로젝트에서는 인산화 신호 회로를 빠르게 구성할 수 있는 모듈형 설계 프레임워크를 개발했으며, kinase-phosphatase 간 push-pull 모티프와 상호작용 도메인 조합을 통해 세포 내에서 인위적인 신호 네트워크를 구축하고, 리간드 자극에 따라 10~60분 이내의 빠른 반응을 유도할 수 있는 시스템을 구현했다. 이를 기반으로 TNF- α 를 감지하고 항염증 사이토카인 IL-10을 분비하는 폐쇄형 피드백 회로도 구축하여, T세포 활성 억제에 성공함으로써 세포 기반 자가 조절 치료의 가능성을 보여주었다. 두 번째 프로젝트에서는 인간 세포의 분비 시스템을 재프로그래밍하여 칼슘 의존적 고속 분비를 재현하려는 시도를 소개했다. 특정 분비 인자들(STX4, STX7, Rab26, Rab27b 등)을 조합하여 HEK 세포 내에 합성 분비 소낭을 형성시켰고, 이를 칼슘 유입 회로 및 인산

화 회로와 결합하여 리간드 자극 후 수십 분 이내에 원하는 단백질을 분비할 수 있는 고속 회로를 완성했다. 기존 전사 기반 유전자 회로가 반응에 수 시간이 소요되는 것에 비해, 이 단백질 수준의 회로는 반응 시간이 대폭 단축되었으며, 향후 임상 등에서 반응속도가 중요한 응용 분야에 강점을 가질 것으로 기대된다. Bashor 교수는 이러한 회로들이 향후 보다 정밀하고 빠른 세포 치료 기술의 기반이 될 수 있음을 강조하며 발표를 마쳤다.



그림 17. Caleb Bashor 교수의 발표

2.3.8. Selected Abstract: Transfer: Programmable Macromolecule Delivery Via Engineered Trogocytosis (Xinyi Chen, Stanford University)

Chen은 인간 세포 기반 치료제로서의 새로운 가능성을 열 수 있는 'engineered trogocytosis' 기반 단백질 전달 플랫폼을 소개했다. 이 시스템은 세포 간 직접 접촉을 통해 막 결합 단백질을 전달하는 자연현상인 trogocytosis를 엔지니어링 하여, 특정 수용체-리간드 상호작용을 통해 원하는 수용체 세포에 치료 단백질을 선택적으로 전달할 수 있도록 설계되었다. 자연 trogocytosis가 기능적 단백질 전달에 한계를 보이는 점을 극복하기 위해, 그녀는 바이러스 유래 pH 감응성 fusogen(VSVG)과 pH에 따라 자가 절단되는 도메인(pH-Int) 등을 도입하여, 엔도솜 산성화에 따라 세포막 융합 및 단백질 방출이 일어나도록 유도했다. 이를 통해 split-GFP 기반 리포터 시스템을 활용해 세포질 및 핵으로의 단백질 전달을 시각화하고, 실제로 CRISPR 기반의 Adenine Base Editor를 성공적으로 전달하여 유전체 편집에도 성공했다. 이 플랫폼은 기존 지질막 나노입자 등 비세포 기반 전달 수단이 갖는 한계(예: 세포 선택성 부족, 패키징 용량 제약, 전달 제어의 어려움 등)를 극복할 수 있는 가능성을 제시하며, 향후 면역원성이 낮은 인간화 fusogen, 유출이 적은 release 도메인, RNA 전달 확장 등의 개선 방향도 제시하였다.

2.3.9. Selected Abstract: Monitoring In Vivo Transcription with Synthetic Serum Markers (Sho Watanabe, Rice University)

Watanabe 박사는 비침습적으로 살아있는 뇌에서 전사체 정보를 실시간으로 모니터링할 수 있는 획기적인 기술인 INTACT (IN-vivo Tracking of ACtive Transcription)를 소개했다. Watanabe 박사는 기존의 유전자 발현 분석 기법들이 대부분 사후(post-mortem) 방식이라는 한계를 지적하며, 이를 극복하기 위해 특정 mRNA의 존재를 뇌세포 내에서 감지하고, 그 정보를 혈중으로 방출되는 합성 단백질(RMA, released marker activity) 형태로 변환하는 시스템을 개발했다. 이 RMA는 분비 신호, 감지 도메인, 혈액뇌관문(BBB)을 통과할 수 있도록 돕는 Fc domain으로 구성되어 있으며, 타겟 유전자 하에서 발현되도록 설계되어 단순한 혈액 샘플로도 해당 유전자의 발현 여부를 모니터링할 수 있다. 그는 이 시스템을 통해 신경활성 관련 유전자 Arc의 발현을 마우스 뇌의 해마, 선조체, 흑질 부위에서 각각 모니터링하고, 세 부위에 대한 다중 분석도 성공적으로 구현하였다. 더불어 비인간 영장류에서도 RMA의 종특이 Fc 도메인 교체만으로 시스템이 작동함을 확인하며, 향후 윤리적 문제와 비용이 큰 동물모델 연구에도 적용 가능함을 입증했다. 그는 이 기술이 미래의 "무채취형 전사체 분석(no-invasive transcriptomics)"로 발전할 수 있음을 제시하며, 대규모 다중화를 위해 협업 기회를 환영한다고 발표를 마무리했다.

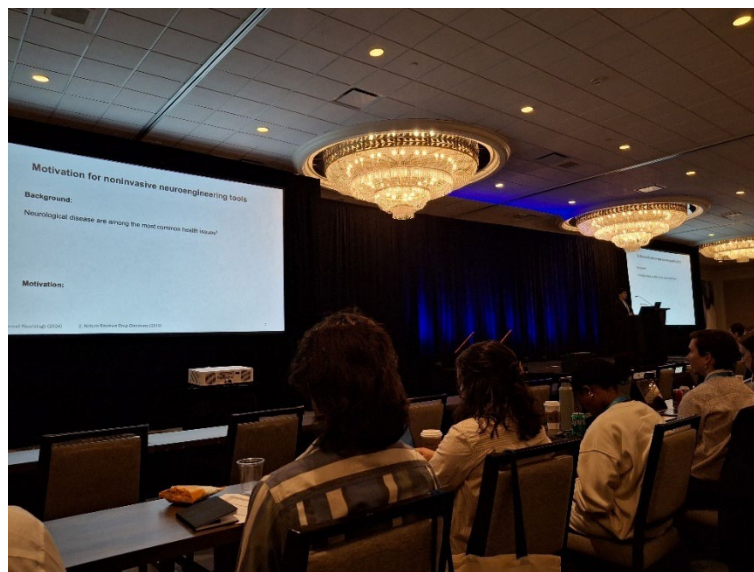


그림 18. Sho Watanabe 박사의 발표

2.3.10. Selected Abstract: Autoimmune Disease Management through IL-23 Responsive Cell Sensors (Gabriela Garza, University of Michigan)

Garza는 자가면역질환의 조기 진단과 모니터링을 위해 IL-23을 감지하는 합성 세포 기반 센서 시스템을 개발 중이다. IL-23은 병원성 T 세포를 유도하여 자가면역 염증을 일으키는 주요 사이토

카인으로, 다발성 경화증(MS)과 류마티스 관절염 등 다양한 질환과 밀접한 관련이 있지만, 임상에서는 진단에 사용되지 않고 있다. 이를 개선하기 위해 Garza는 MESA(modular extracellular sensor architecture)라는 합성 수용체 시스템을 기반으로 두 개의 수용체 체인이 IL-23을 동시에 인식할 때 TEV 프로테아제가 활성화되어 전사인자가 방출되고 형광 리포터 유전자가 발현되는 구조를 설계했다. 그녀는 다양한 IL-23 결합 도메인과 수용체 조합을 조립해 48종의 설계를 고속 스크리닝했으며, 분비된 IL-23에 대해서는 다수의 설계가 유의미한 신호를 보였으나, 외부 처리된(exogenous) IL-23에 대해서는 작동하지 않았다. 이를 해결하기 위해 수용체 외부 도메인 길이 조절, 체인 발현량 최적화, 그리고 새로운 수용체 구조인 DOCTAR 시스템 도입 등을 시도하고 있으며, 특히 DOCTAR 시스템은 배경 신호 감소와 신호 세기 증가에 유리한 특성을 가져 향후 IL-23 센서로의 전환이 기대된다.

2.3.11. Lightning Talks

- Lightning Talk: A Comprehensive Platform for Pathway Analysis, Omics Integration, and Data-Driven Design, Peter Karp, SRI International
- Lightning Talk: Sequence Display-Enabled Machine Learning for Protein Evolution, Linqi Cheng, Rice University
- Lightning Talk: Deep Learning-Guided De Novo Design of RNA Translational Control Elements in Human Cells, Nayoung Kim, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Broad Institute of MIT and Harvard
- Lightning Talk: Empowering Synthetic Biology with Biocyc: A Comprehensive Platform for Pathway Analysis, Omics Integration, and Data-Driven Design, Ron Caspi, SRI International
- Lightning Talk: Resource Efficient Enzyme Engineering Using Functionally Interpretable Latent Representations Coupled with Bayesian Optimization, Ayaan Hossain, Tessera Therapeutics
- Lightning Talk: Application of a Fully Synthetic Golden Gate Assembly System to the Rapid and Flexible Engineering of Opportunistic Human Pathogen Pseudomonas Aeruginosa Phage Phikmv, Gregory J. S. Lohman, New England Biolabs, Inc

2.4. 4일차

2.4.1. Genetic Systems Calculator: Automated Many-Model Design of Complex Genetic Systems & Libraries (Howard Salis, Pennsylvania State University)

Salis 교수는 IVT RNA 치료제의 효율적 생산을 위해 cryptic T7 프로모터 및 종결 신호를 제거하는 예측 모델을 개발하고, 이를 활용해 RNA 재설계 시 full-length 전사체 생산이 1.4배 증가하고 순도는 45%에서 69%로 향상됨을 보여주었다. 이어 그는 다양한 유전 부품(프로모터, RBS, CDS 등)을 자동으로 설계하고 상호 제약 조건을 통합적으로 고려하는 플랫폼 Genetic System Designer를 소개했으며, 이 도구는 대규모 유전자 회로를 설계·제작·조립하는 과정을 자동화해 수작업 설계의 한

계를 극복하고 수천 개의 유전자 조합도 저비용으로 제작 가능하게 한다. 또한 단백질 발현량을 mCherry 형광과 번역 결합 방식을 이용해 정량하는 고 처리량 평가법을 적용했으며, 실제 사례로 300개 이상의 TNT 분해 효소 플라스미드를 신속 제작해 기능을 평가한 연구를 소개하며, 자동화된 DBTL 사이클이 합성 생물학의 실험 효율과 정밀도를 어떻게 향상시키는지 강조했다.

2.4.2. Lingchong You, Duke University

You 교수는 복잡한 미생물군집의 시간적 동역학을 예측하고 제어하기 위한 데이터 기반 접근법을 소개하며, 표면적으로 매우 복잡해 보이는 미생물 커뮤니티의 행동이 실제로는 상대적으로 낮은 본질적 차원성(critical dimensionality)에 의해 설명 가능하다는 핵심 개념을 제시했다. 그는 약 40만 개의 실험 및 시뮬레이션 기반 성장 곡선을 통합해 마이크로바이옴 성장 곡선의 '파운데이션 모델'을 구축했으며, 이를 통해 과거의 관측된 성장 동역학 데이터로부터 미래의 미생물 군집 변화를 예측하거나 초기 조건을 추론하는 등 다양한 응용이 가능함을 시연했다. 마지막으로 그는 음악 시계열 데이터에도 동일한 모델을 적용해 원곡과 유사한 수준의 복원 결과를 보이며, 이러한 머신러닝 기반 표현이 마이크로바이옴 공학뿐 아니라 일반적인 동역학 모델링에서도 강력한 도구가 될 수 있음을 강조했다.

2.4.3. Selected Abstract: Machine Learning-Driven Exploration of Cell-Free Composition to Maximize RNA Production and Model Gene Expression Dynamics (Olivier Borkowski, INRAE Micalis Institute)

Borkowski 박사는 무세포 시스템에서의 mRNA 및 전체 유전체 발현 분석을 통해, 복잡한 전사 조절 네트워크를 정량적으로 해석하고자 하는 연구를 소개했다. 그는 먼저 T7 RNA 중합효소를 이용해 mRNA 생산량을 극대화하기 위한 액티브 러닝 최적화 실험을 설명했으며, 650개의 조건을 실험하여 기존 대비 20배 이상의 mRNA 발현을 달성했다고 밝혔다. 이어서, 이 최적화된 시스템을 활용해 T7 박테리오파지 유전체를 무세포 시스템에서 직접 발현시키고, 나노포어(long-read) 기반 전사체 시퀀싱을 통해 프로모터 위치, 전사 개시 강도, 그리고 mRNA 분해 패턴을 고해상도로 분석했다. 이 과정에서 동일한 프로모터 서열이라도 유전체 맥락에 따라 발현 강도가 달라질 수 있다는 점과, in vitro, cell-free, in vivo 간의 분해 특성과 전사 역학이 크게 다르다는 점을 강조했다. 마지막으로 Borkowski 박사는 현재 이 방대한 시간 기반 데이터를 활용해 기계학습을 넘어 메커니즘 기반 모델링을 시도 중이며, 향후 배양이 어려운 미생물의 유전체 기능 해석에도 이를 적용할 계획이라고 밝혔다.



그림 19. Olivier Borkowski 박사의 발표

2.4.4. Selected Abstract: Declarative Bioengineering Platform for the Simplification of Composing Physics and Deep Learning-Based Workflows (Zachary Martinez, California Institute of Technology)

Martinez는 "Declarative Bioengineering"이라는 개념을 중심으로, 다양한 최신 생물정보학 및 단백질 설계 도구들을 통합하고 추상화한 플랫폼 TRILL을 소개하였다. 그는 최근 AI의 급격한 발전이 생명공학에도 큰 영향을 미치고 있음을 강조하며, AlphaFold3, RFdiffusion, DiffDock 등 여러 모델이 단백질 구조 예측, 결합체 설계에 활용되는 사례들을 언급했다. TRILL은 이러한 고성능 모델들을 설치 및 하드웨어 제약 없이 사용할 수 있도록 구성된 명령어 기반 톨로, 단백질 임베딩 추출, 생성 모델 활용, 구조 예측, 분자동역학 시뮬레이션, docking, 속성 분류 및 제로샷 예측 등 폭넓은 기능을 제공한다. Martinez는 TRILL을 활용해 수많은 단백질 임베딩을 생성하고, 이를 바탕으로 항균펩타이드 및 신경독소 탐지기를 구현하였으며, 이어서 가상의 신경독소에 대해 결합능을 갖는 항독소 단백질을 설계하고, 구조 접힘, 도킹, 동역학 시뮬레이션까지 일련의 분석을 수십 줄 이내의 코드로 수행할 수 있음을 시연했다. Martinez는 이러한 접근을 "명령형(imperative)"이 아닌 "선언형(declarative)" 바이오엔지니어링이라 정의하며, 최종 목적(예: 항독소 설계)을 선언만 하면 나머지는 자동화되는 생명공학 설계 프레임워크로 발전시키고자 하는 비전을 밝혔다.

2.4.5. Selected Abstract: Dual-Scale Dynamic Models Render Synthetic Circuit Dynamics across Growth Stages (Chelsea Hu, Texas A&M University)

Hu 교수는 박테리아를 화학공장처럼 간주하여 센서, 액추에이터, 컨트롤러를 통해 분자 및 집단 수준에서 payload 생산을 조절하는 "다중 스케일 자율 제어(multiscale autonomous control)"라는 목표를 제시하였다. 발표의 핵심은, 흔히 사용되는 단순한 유전자 발현 모델이 실제 batch culture 환경에서의 복잡한 성장 및 자원 재활용(특히 아미노산) 역학을 포착하지 못한다는 데서 출발한다.

Hu 교수는 성장 단계에 따라 변화하는 반응 속도를 반영한 rate modification 함수를 포함한 새로운 이중스케일 모델을 개발하여, 실험에서 관측된 이례적 발현 진동 현상(oscillation)의 원인을 처음으로 설명했다. 이후 모델 축소 및 하이브리드 접근을 통해 실용적인 예측 모델을 도출하였으며, 이를 기반으로 배지 기반 환경에서도 LED 기반 광유전학(optogenetics)을 활용한 실시간 피드백 제어(PID 컨트롤)를 구현하였다. 최종적으로는 전자 소자(센서, LED, 마이크로컨트롤러)와 세포를 연결한 실리콘-세포 하이브리드 폐쇄 루프 시스템을 구축함으로써, 자율적 동적 유전자 제어라는 큰 비전을 향한 첫걸음을 보여주었다.

2.5. 네트워킹 프로그램

2.5.1. Coffee Break

세미나 발표 중간중간에 다과와 음료가 제공되는 시간이며, 학회 참가자들 간의 적극적인 네트워킹과 커뮤니케이션이 권장되는 시간이다.



그림 20. Coffee Break 사진

2.5.2. Lunch

마지막 4일 차를 제외한 1-3일 차에는 뷔페식 점심식사가 제공되었으며, 총 8명이 앉을 수 있는 대형 원형 테이블에서 식사를 하도록 되어있다. 교수부터 학부생, 산업계 참가자까지 다양한 직종과 레벨의 참가자들이 자연스럽게 한 테이블에 앉아 서로 인사하고 서로의 연구 주제 및 상황에 대해 이야기를 나누며 자유롭게 식사와 네트워킹을 하는 자리이다.

2.5.3. Poster 발표

1-3일 차, 3일에 걸쳐 매일 저녁에 2시간가량 진행되었다. 포스터 발표자는 사람들에게 본인의 연구에 대해 적극적으로 설명하였으며, 이를 통해 다양한 레벨의 네트워킹이 이루어졌다. 특히

많은 경우에 LinkedIn을 비롯한 SNS를 서로 공유하며 일회성 네트워킹에 그치지 않고 장기적인 네트워킹으로 발전되는 자리였다.



그림 21. 포스터 발표장 사진

3. 총평

2025 SEED는 모든 참가자가 1개의 대형강의실에서 동시에 같은 발표를 듣는, 상대적으로 소규모의 학회였으며 대신에 참가자 간의 네트워킹이 매우 활발한 학회였다. 세미나 발표 대비 네트워킹 시간이 매우 많았으며, 기존에 알던 사이끼리 서로의 연구 근황을 교류할 뿐 아니라 처음 보는 사이도 적극적으로 교류하며 서로의 연구 인맥을 넓히는 것이 권장되는 학회였다. 이 학회를 통해 실질적인 인적 교류 및 연구 콜라보까지 발전될 여지가 많아 보였다. 또한 Poster 세션의 경우도 원래 예정되었던 시간보다 훨씬 늦게까지 많은 사람들이 남아서 서로의 연구에 대해서 교류하였다. 2025 SEED 휴스턴에 위치한 Rice university에서 공동 주최하기도 하여, Rice university 연구자들이 다수 참여하였으며 텍사스에 위치한 Oak Ridge 국립연구소 등에서도 다수 참가하였다. 미국에서 개최된 학회인 만큼 미국 국내 연구자들이 주를 이루었으며 캐나다, 유럽에서의 참가자도 보였으나 한국 일본 중국 등 동아시아에서의 참가자는 극히 적었다. 마지막으로 언급할 점은 LinkedIn이라는 SNS가 매우 활발히 활용되고 있어, 서로의 LinkedIn ID를 묻고 장기적 네트워킹으로 발전하는 경우가 많았다. 연구 주제로서는 역시 머신러닝, 단백질 디자인, 구조예측 등 계산생물학 주제가 주목을 받았으며, 또한 식물 합성생물학이 한 분과로 형성되어 학계에서 해당 분야가 주목받고 있음을 알 수 있었다.

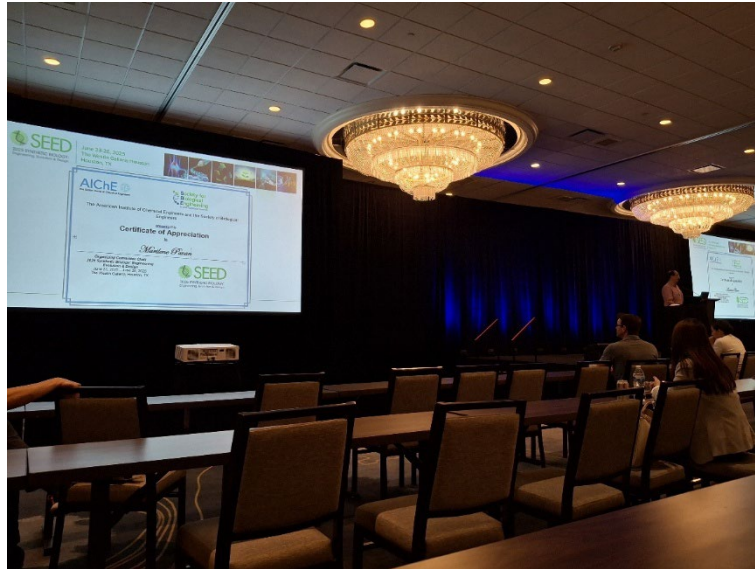


그림 1. SEED의 Co-founder Richard Murray 교수의 학회 종료 인사

The views and opinions expressed by its writers do not necessarily reflect those of the Biological Research Information

이건후(2025). 2025 Synthetic Biology: Engineering, Evolution, & Design (SEED) 참관기
BRIC View 2025-C07. Available from <https://www.ibric.org/s.do?fjYmxmzFUf> (Aug. 14, 2025)

Email: view@ibric.org